

Aula 05 – Sensores Ópticos, de Velocidade e de Aceleração

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. Sensores Ópticos

Sensores ópticos utilizam a luz para detectar, medir ou analisar objetos e fenômenos. Na indústria, destacam-se os sensores fotoelétricos em configurações de barreira, retroreflexão e reflexão direta. O sensor de barreira usa um emissor e um receptor separados: a interrupção do feixe indica a presença do objeto. O sensor retroreflexivo usa um espelho refletor e dispensa o receptor separado. O sensor de reflexão direta detecta a luz refletida pelo próprio objeto.

Fibras ópticas são amplamente usadas em sensores para transmitir luz a locais inacessíveis ou em ambientes com interferência elétrica intensa. Sensores de visão artificial (câmeras industriais + processamento de imagem) realizam inspeção de qualidade, leitura de códigos de barras e QR, medição de dimensões e guia de robôs. O sensor de distância a laser (LiDAR) emite pulsos de laser e mede o tempo de retorno para mapear distâncias com alta precisão.

Os encoders ópticos rotacionais (já abordados em sensores de posição) também se enquadram como sensores ópticos. Em aplicações de medição de velocidade, um encoder óptico com disco de alta resolução permite calcular a velocidade angular pela frequência de pulsos gerados por unidade de tempo.

2. Sensores de Velocidade

A medição de velocidade em sistemas industriais pode ser linear (velocidade de translação de uma esteira ou pistão) ou rotacional (velocidade angular de motores e eixos). Os principais princípios utilizados são: efeito Doppler (variação de frequência de ondas refletidas por objetos em movimento), tacômetro (gerador de tensão proporcional à velocidade), encoders (contagem de pulsos por unidade de tempo) e sensores de efeito Hall com roda dentada.

O sensor de velocidade por efeito Hall é muito utilizado em automóveis e máquinas industriais: um ímã permanente rotaciona próximo ao sensor, gerando pulsos cada vez que um dente da roda ferromagnética passa pelo campo magnético. A frequência dos pulsos é proporcional à velocidade rotacional. Tacômetros de corrente contínua (DC tachogenerators) geram uma tensão DC proporcional à velocidade e são usados em servossistemas analógicos de controle de velocidade.

3. Sensores de Aceleração (Acelerômetros)

Acelerômetros medem a aceleração de um corpo, incluindo a aceleração gravitacional. Os tipos mais comuns são: piezoelétrico (uma massa comprime um cristal piezoelétrico

quando submetida a aceleração, gerando carga elétrica proporcional), capacitivo MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems, com estrutura microscópica de molas e massas usinadas em silício) e piezoresistivo (variação de resistência de strain gauges com a aceleração).

Acelerômetros MEMS são os mais utilizados atualmente devido ao seu tamanho reduzido, baixo consumo e custo acessível. Estão presentes em smartphones (detecção de orientação), veículos (acionamento de airbags), drones (estabilização de voo) e sistemas industriais de monitoramento de vibração. A análise de vibração por acelerômetros é fundamental na manutenção preditiva de máquinas rotativas, permitindo detectar desbalanceamento, desalinhamento e desgaste de rolamentos antes que causem falhas.

4. Integração de Sensores em Sistemas de Controle de Movimento

Em sistemas de controle de movimento (servodrives, robôs, máquinas CNC), a combinação de sensores de posição (encoder ou resolver), velocidade (tacômetro ou encoder diferenciador) e aceleração (acelerômetro) permite implementar malhas de controle em cascata: malha de posição, malha de velocidade e malha de corrente (torque). Essa estrutura em cascata garante respostas rápidas, precisas e estáveis, sendo o fundamento dos modernos servoamplificadores digitais utilizados em robótica industrial e manufatura avançada.

Referências Bibliográficas

- FRADEN, Jacob. Handbook of Modern Sensors. 4. ed. New York: Springer, 2010.
- PALLÁS-ARENY, Ramon; WEBSTER, John G. Sensors and Signal Conditioning. 2. ed. New York: Wiley, 2001.
- ANALOG DEVICES. MEMS Accelerometer Application Note AN-1003. Analog Devices, 2019.
- KEYENCE. Photoelectric Sensor Application Guide. KEYENCE Technical Data, 2022.
- NORTON, Harry N. Sensor and Analyzer Handbook. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1982.